Monitoring report — run T100000

Legend: **[measured]** = figure read from data; **[heuristic]** / **[hypothesis]** = unverified interpretation; **[conjecture]** = unproven result.

1. Summary

Item	Value
Run	20261017_175939_T100000 (test)
Start / end	2026-10-17 17:59:39 → 18:02:18
Duration	2min39s
Command (excerpt)	`bash -c printf '100000\nO\n' | python /home/riemann/projet_zeta/src/calculs/optimisation/c`
Exit code	0
CPU turbo start → end	actif (intel_pstate) → actif (intel_pstate)
Zeros CSV	`zeros_v16_T100000_20261017_175940.csv`
Zeros in CSV	138069 [measured]
t min → t max	14.135 → 99999.701
Average rate (zeros / run duration)	868.4 /s

2. Machines during the run

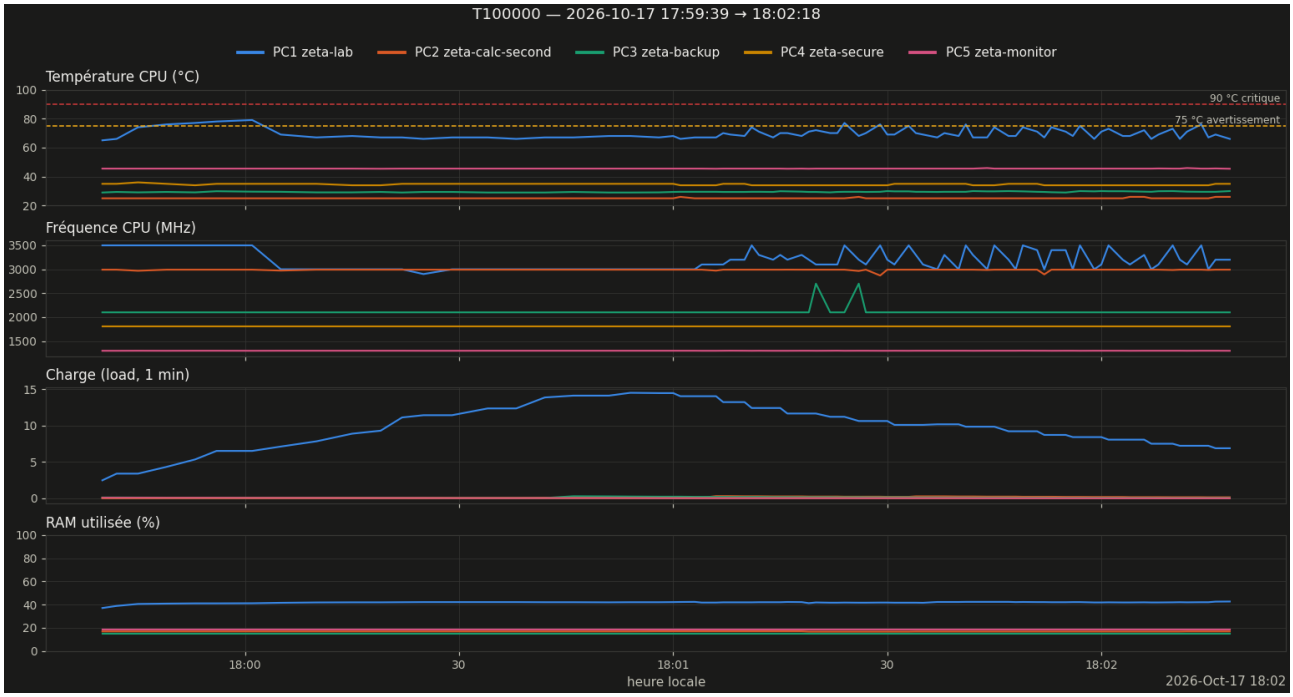


Figure 1 — Temperature, frequency, load and RAM of the 5 machines (1 sample/s).

Machine	Valid	T moy °C	T max °C	% ≥ 75 °C	MHz min–max	load max	RAM max %
PC1 zeta-lab	100 %	69.7	79.0	13	2900–3500	14.49	42.6
PC2 zeta-calc-second	100 %	25.1	26.0	0	2870–2993	0.29	16.9
PC3 zeta-backup	100 %	29.5	30.0	0	2100–2700	0.27	15.2
PC4 zeta-secure	100 %	34.5	36.0	0	1800–1800	0.05	—
PC5 zeta-monitor	100 %	45.5	45.9	0	1297–1299	0.06	18.3

Observations

- PC1: max temperature 79.0 °C, 13 % of time ≥ 75 °C (warning threshold) [measured]
- PC1: median frequency 3000 MHz over the first fifth of the run, 3200 MHz over the last [measured]

3. Computed zeros

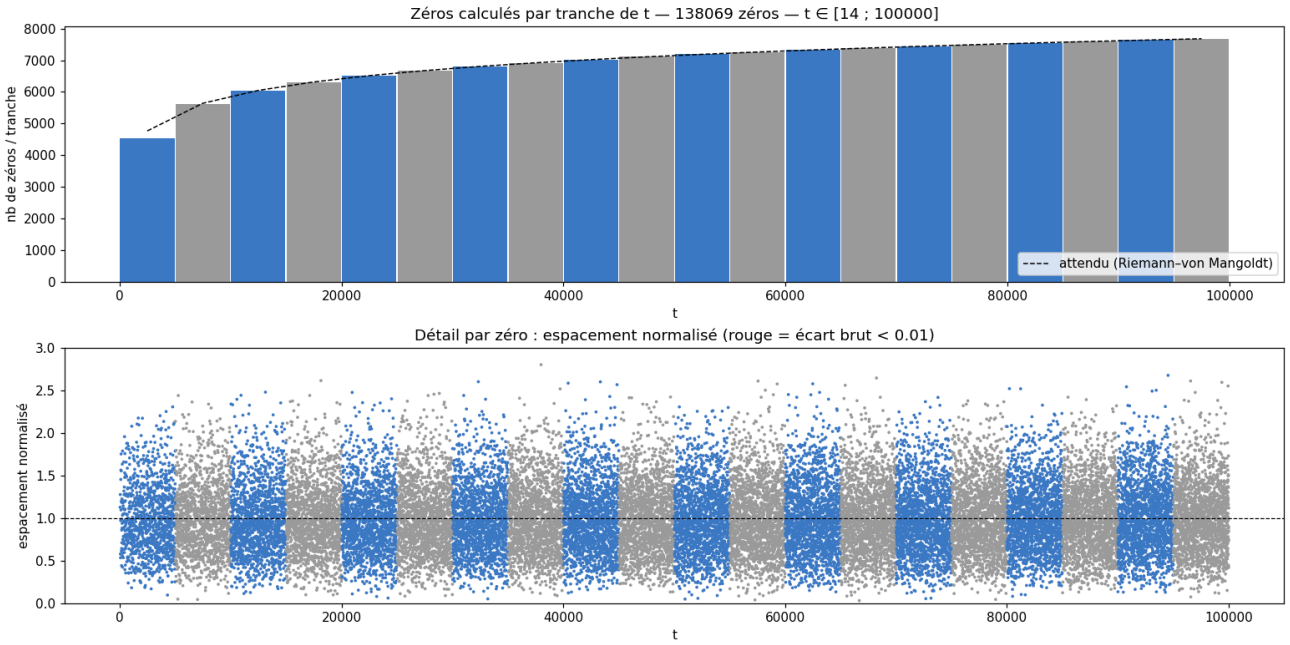


Figure 2 — Top: zeros per t-slice (alternating blue/grey) vs theoretical density ln(t/2π)/2π. Bottom: normalized spacing of each zero.

Count: 138069 zeros in the CSV; Riemann–von Mangoldt formula (without the S(t) term): ≈ 138068.6. Difference +0.4. **[heuristic]** a difference of a few units is normal; tens suggest missing or duplicated zeros. **This is not a validation: completeness is proven by Turing–Backlund, outside this report.**

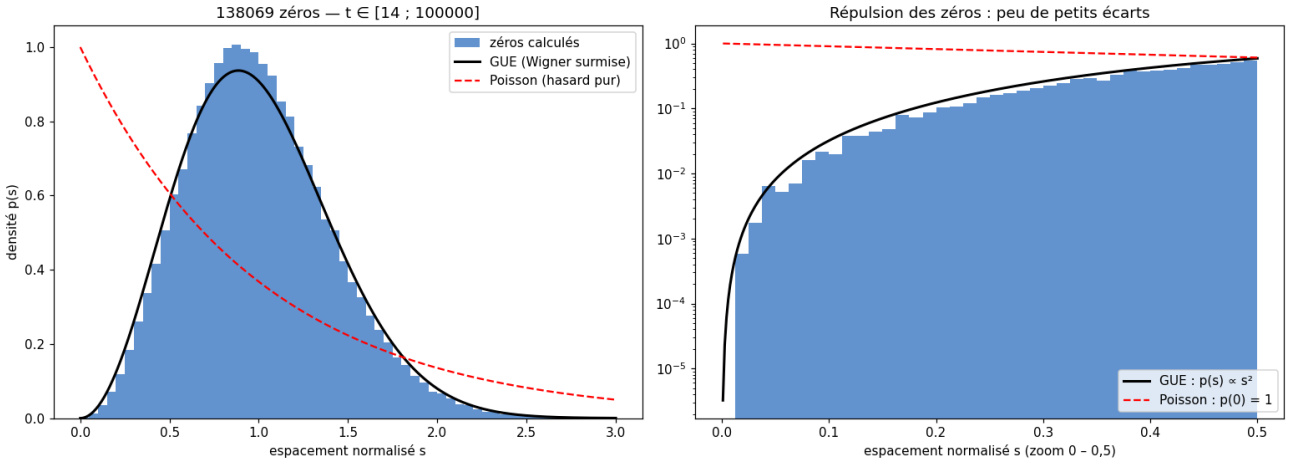


Figure 3 — Normalized spacings vs GUE (Wigner surmise) and Poisson; right: zoom on repulsion (log scale).

Item	Measured	Reference
Mean of s	1.0000	1 (by construction)
Variance of s	0.1614	GUE ≈ 0.18 ; Poisson = 1
Share s < 0.1	0.073 %	GUE surmise ≈ 0.11 % ; Poisson ≈ 9.5 %
Smallest raw gap	0.014705	—

[conjecture, Montgomery–Odlyzko] spacings follow GUE; here the repulsion is clear. A variance slightly below 0.18 at moderate heights is attributed to finite-size corrections **[hypothesis]**. With few zeros (< a few thousand) the histogram is noisy: do not over-interpret.

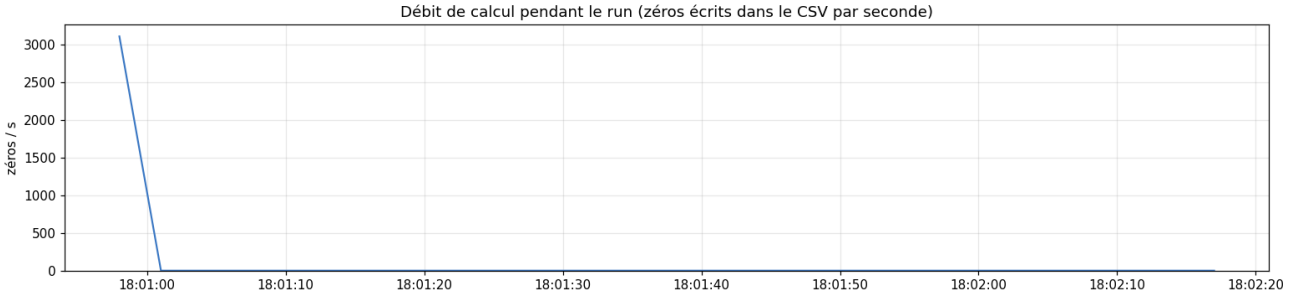


Figure 4 — Throughput (zeros/s) over the run, to compare with PC1 frequency and temperature (figure 1).

- Instantaneous throughput not usable: the zeros CSV grew on only 6 % of the samples (written per worker at the end); rely on the mean throughput in the summary [measured]

4. Session sheet

Item	Value
CPU	Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz (4 threads)
Governor / turbo	performance / actif (intel_pstate)
Git	2de45af @ Riemann_Lab_IA (27 modified files)
Load / free RAM at start	2.46 / 9.8 Go
Detailed file	`session.md`

5. Interpretation

Written by Claude Code from the figures above — to be validated.

Calcul

- **[mesuré]** 138 069 zéros pour T = 100 000, contre ≈ 138 068,6 par la formule de Riemann–von Mangoldt (écart +0,4). Score LMFDB 20/20 à moins de 10^{-9}. Validation de Turing : « complet ».
- **[heuristique]** L'accord du comptage avec la formule indique qu'aucun zéro n'est manqué sur cet intervalle. Il ne le démontre pas : le rapport ne remplace pas une validation Turing–Backlund certifiée.

Machine

- **[mesuré]** PC1 : température moyenne 69,7 °C, maximum 79,0 °C, 13 % du temps au-dessus de 75 °C. Fréquence médiane 3 000 MHz sur le 1er cinquième du run, 3 200 MHz sur le dernier. Charge maximale 14,49. Aucune erreur de lancement.
- **[hypothèse]** La fréquence basse en début de run (2 900 à 3 000 MHz) pourrait venir de la montée en température et de la charge simultanée des 4 threads. Aucune mesure ici ne l'établit : le run ne dure que 97 s de calcul.
- **[mesuré]** PC2 à PC5 sont restés inactifs (charge ≤ 0,3, température ≤ 46 °C) : le run n'a utilisé que PC1.

Statistique des espacements

- **[mesuré]** Variance des espacements normalisés 0,1614 ; part des espacements inférieurs à 0,1 : 0,073 %.
- **[conjecture, Montgomery–Odlyzko]** Les espacements suivent la loi GUE. La répulsion observée est cohérente avec elle et très loin de Poisson (variance 1, part inférieure à 0,1 de 9,5 %).
- **[hypothèse]** L'écart entre 0,1614 et 0,18 s'expliquerait par des corrections de taille finie à ces hauteurs. Non vérifié ici.

Limites de ce run

- **[mesuré]** La version v16 écrit le CSV de chaque worker seulement à la fin de ce worker : le débit instantané (`etat.csv`) vaut 0 presque partout et n'est pas exploitable. Seul le débit moyen (868 z/s) est fiable.
- **[mesuré]** Un seul run de test, un seul passage : aucune comparaison avec un autre run, donc aucune conclusion sur la variabilité d'un run à l'autre.

6. Limits

- Samples about every 1 s (SSH): shorter spikes are missed; PC4 (OpenBSD) has no RAM reading.
- Run start/end = detected process appearing/disappearing, within a few seconds.
- Beyond 8,000 points per machine the plot is subsampled (statistics use all samples).